交通工学論文集, 第7巻, 第1号, pp.11-18, 2021.1

自転車ナビゲーションアプリの利用実態と行動の把握可能性に関する研究
A STUDY ON CYCLING BEHAVIOR WITH GPS DATA DERIVED FROM NAVIGATION APPLICATIONS

鈴木 美緒[1]、小竹 輝幸[2]、高木 知里[3]、見持 武志[4]、藤田 有佑[5]、八坂 和吏[6]、吉田 健一郎[7]、大方 優子[8]

自転車活用推進法の施行により、これまで以上に幅広い利用目的や利用形態を前提とした自転車利用を促進する機運が高まっているが、現状での利用実態を把握するにはさまざまな状況で取得されたデータを用いる必要がある。そこで本研究では、自転車ナビゲーションアプリの利用実態と取得されたGPSデータから、自転車利用者の活動把握の可能性を把握することを試みた。その結果、目的地として鉄道駅だけでなく、自宅・学校・会社等を目的地としていると推察され、代表交通手段、端末交通手段のいずれの用途に対しても自転車ナビゲーションアプリの活用がなされていることが明らかになった他、GPSデータから自転車でのトリップ全体を把握することは難しいが、自転車で迷いやすい地点や、夜間に自転車を必要とする実態を把握できる可能性があることが分かった。

Keywords: 自転車交通，ナビゲーションシステム，GPSデータ

１．はじめに

わが国ではすでに多くの利用がなされている自転車だが、低炭素化や健康増進の観点から、世界中で自転車利用を促進する動きが広まっている。そのような中、わが国では2017年5月に自転車活用推進法[1)]が施行、2018年6月に自転車活用推進計画が閣議決定された。自転車活用推進法では、「自転車交通が公共の利益への増進に資すること」、「自動車への依存の低減が公共の利益の増進に資すること」、「交通体系における自転車交通の役割を拡大すること」、「交通の安全の確保が図られること」の4つを基本理念とし、14の基本方針が掲げられている。これを受けて策定される自転車活用推進計画[2)]では、現在、渋滞緩和、低炭素化、災害時の機動性、健康増進に資する利点を活かすべく、基本理念を基にした「自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成」、「サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現」、「サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現」、「自転車事故のない安全で安心な社会」の4つを目標とした施策と指標が設定されている。

わが国ではこれまで、自転車利用は圧倒的に短距離の日常利用であったが、このような流れを受け、今後より多くの目的や形態での自転車利用が期待される。しかしながら、現状での自転車の経路を始めとする利用実態の調査方法は、主に日常利用に利用される駐輪場におけるアンケート調査や、主に観光目的で利用されるシェアサイクルのGPSデータ等であり、属性が非常に限られている。より幅広い利用目的や利用形態を前提とした自転車利用実態を把握するには、さまざまな状況で取得されたデータを用いる必要がある。

そこで本研究では、幅広い目的や形態で利用されていると考えられる自転車専用ナビゲーションアプリで取得されたデータの特性を把握し、自転車での行動把握への利用可能性を検討することを目的とする。

２．既往研究と本研究の位置付け

自転車の経路選択に関する先行研究としては、駐輪場の利用実態と関連付けて調査を行なったものが多く、経路選択の際に意識する項目を調査した研究もあるが、いずれもアンケート調査を主としており、日常的に利用する経路に関する調査ということができる。

自転車のGPSデータに関する先行研究としては、観光面における研究が多い。杉本ら[3)]は、長野県安曇野市穂

1 正会員，博士（工学），東海大学工学部
〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1 e-mail: mio.suzuki@tsc.u-tokai.ac.jp Phone: 0463-58-1211
2 正会員，修士（開発政策），株式会社ナビタイムジャパン 交通コンサルティング事業部
3 非会員，修士（学術），株式会社ナビタイムジャパン 交通コンサルティング事業部
4 非会員，修士（工学），株式会社ナビタイムジャパン ツーリング事業部
5 非会員，株式会社藤田住環境計画
6 非会員，明治大学研究・知財戦略機構
7 非会員，博士（経営情報学），麗澤大学経済学部
8 非会員，博士（学術），九州産業大学地域共創学部

高地区を事例として、農村観光地域におけるレンタサイクルを利用した観光者の回遊行動の実態を、GPS データの分析をもとに明らかにしている。また、佐藤ら [4]は、ホテル宿泊者を対象としたレンタサイクル事業における自転車走行の GPS ログデータを収集し、GIS でデータ分析した結果をもとに観光サイクルマップを提案している。同様に、新井田ら [5]も、自転車による回遊促進を目的に、レンタサイクルに設置した GPS から周遊データを長期に収集、分析し、それらの結果を踏まえスマートフォン等で利用する観光支援システムを提案している。さらに、事例が増えつつあるコミュニティサイクルを対象とし、神戸市で取得された GPS データを基に、都心回遊行動を分析している谷口ら [6]の研究もある。

このように、既存の自転車経路選択に関する研究は、日常利用に特化したアンケート調査と、レンタサイクルやコミュニティサイクルの利用者に特化した GPS による調査に大別されるが、特定の属性以外の行動を把握できない限定的なものであり、さまざまな用途での自転車利用における経路を把握することは難しい。

そこで本研究では、自転車のナビゲーションアプリ利用者における GPS データの特徴や利用者の行動を分析することで、自転車利用者の行動把握へのデータの活用可能性を検討することを試みた。

3．自転車専用ナビゲーションアプリとデータの概要

本稿では、株式会社ナビタイムジャパンが提供する、Android スマートフォンおよび iPhone 向けの国内唯一の自転車専用ナビゲーションアプリ「自転車 NAVITIME」より、利用者の同意を得た上で取得された GPS データを分析対象とする。

3.1　自転車 NAVITIME の概要

自転車 NAVITIME は、iOS アプリで 2011 年 6 月、Android アプリで 2011 年 11 月にサービスを開始し、サービス開始当初のターゲットは、ポタリングユーザをメインにした幅広いシーンとしており、ドーナツサーチ（同心円上距離を指定したスポット検索）や簡易スピードメーター等の機能を備えている。サービス開始から 7 年ほど経った現在では、シティサイクルからロードバイクユーザまでより幅広い層の利用を想定しており、降雨レーダー、獲得標高、サイクリングステーション検索、サイクリングコース連携、サイクルコンピューター機能（iOS 版）、風向風速マップ（Android 版）等のサービスが追加されている（**図 1**）。

自転車 NAVITIME では、自転車専用の道路ネットワークデータを使用して、カーナビとは異なるルートで目的地までナビゲーションを行なっている。ナビ中は画面上に、次の交差点での進行方向や交差点までの距離を大きく表示し、音声にて交差点名、残りの距離を読み上げる。ルート検索時に速度を設定することができ、それぞれの脚力にあった到着予想時刻を提示させ、自転車が通行不可能となる自動車専用道路の除外、自転車を除くと書かれた一方通行への進入など、車向けのルートとは異なるルートを案内する。また、歩行者は通れる階段や歩道橋などをルートから除外し、大きな道路では左側通行となるようにルートを提案している。

図 1　自転車 NAVITIME の画面例

表 1　自転車ルート検索で選択できるルート種別

ルート種別	特　長
推奨ルート	出発地と目的地の距離や道路の種類に応じて最適なルート
距離が短い	バランスを考慮した出発地と目的地の距離が短いルート
坂道が少ない	坂道が少なくなるルート
坂道が多い	坂道が多くなるルート
大通り優先	幹線道路など，わかりやすい大きな道路を走るルート
裏通り優先	幹線道路を避け，車どおりが少ない可能性が高いルート
サイクリングロード優先	信号がなく快適に走行できるサイクリングロードを組み込むルート

以下に特徴的なサービスをいくつか詳述する。まず、自転車ユーザのニーズに合わせ、**表 1** に示す 7 つのルート種別での検索が可能にしている。

また、このサービスでは、自転車利用者のために下記のサービスも提供している。

■高低差グラフ：走行するルートの高低差を事前に把握できる。また、ナビゲーションを開始すると、走行中のルートの高低差グラフを常時見ることができ、グラフには走行中の箇所が表示されるので、目的地までの残りの勾配情報も確認することができる。

■走行ログ：ナビゲーションの有無に関わらず、走行ログを記録可能で、残したログによりこれまでの総走行距離、月ごと、個別の走行距離が確認できるだけでなく、個別のログから、いつどこを通過したのかを確認することもできる。

■サイクリングステーション検索機能：サイクリングステーションは自治体や各施設が独自に管理をしているため、これまでその情報を一括で検索できるウェブサイトやアプリは存在しなかったが、全国のサイクリングステーションを独自に調査し、その位置だけでなく、サイクルラックの有無、空気入れのバルブ詳細（仏、米、英式

の 3 種類)、修理用工具の有無、トイレの有無等のデータを整備した。これによりユーザは、本アプリひとつでサイクリングステーションを検索することができる。

■サイクルコンピューター機能：走行中の速度、最高速度、走行時間、現在時刻、走行距離を画面上に表示できる。ナビゲーションをしていなくても、情報を確認・保存できるので、道を知っている場所へ出かける時にも利用できる。

■風向風速マップ機能：地図上で、全国約 1,300 地点の現在の風向風速の天気データを見ることができる。ルート検索結果画面の地図上でも風向風速を表示できるので、風の強いルートや向かい風のルートを避けて、ルートや目的地を変更するなど、事前に風向・風速を把握したうえでサイクリングプランを立てることができる。

3.2　自転車 NAVITIME で取得される GPS データの概要

自転車 NAVITIME で取得される GPS データは、ナビゲーション中および地図画面表示中に約 1 秒間隔で取得した緯度経度情報であり、携帯端末に蓄積した後、一定のタイミングでサーバーに送信し、予め個人を特定できないよう発着地付近（30m）のデータを除去し、ユーザ ID を日ごとに与え、経路単位で ID を振り直した上で利用している。なお、本稿では、①ナビゲーション開始から目的地付近に到着してナビが自動終了した時点またはナビゲーションを手動で中止した時点、②地図画面の表示した時点から別画面へ遷移した時点または地図画面を閉じた時点を 1 トリップと定義した。ナビゲーション中は、バックグランド状態や携帯がスリープ状態でもナビゲーションは継続しており、その間の GPS データの取得は継続している。

本稿では、神奈川県川崎市内で、2017 年 4 月～2018 年 3 月に自転車 NAVITIME を利用している際、川崎市内で 1 点でも GPS が測位されているトリップ（市内内トリップおよび内外・外内トリップ）の GPS 点列データを元に、道路ネットワークデータ上にマップマッチングさせ、分析を実施した。

4．自転車専用ナビゲーションアプリ利用時の特徴

4.1　自転車 NAVITIME で取得されるトリップの特徴

自転車乗用中のナビゲーションアプリ使用状況を把握するため、トリップ中の最高時速でデータの選別を試みた。自転車専用ナビゲーションアプリという特性上、アプリを開いている時、利用者は「自転車に乗りながら経路を検索し，経路案内を用いて移動している」、あるいは「別の交通手段を利用中に自転車に乗る時のことを想定して経路を検索している」のいずれかに大別できると考えられる。そのため、本研究では最高速度から交通手段を推測し、データのクレンジングを行なうこととした。

速度データについては、個車ごとに当該リンク通過にかかった所要時間を算出し、そのうち所要時間が遅い5%のサンプル数を除去した上で、そのリンクを通過する平均所要時間を算出、その平均所要時間をリンク長で割った値を平均旅行速度としている。さらに平均速度が 1 秒前と 1km/h 以上乖離し、連続して観測されないデータは特異データとして削除し、GPS の誤差の影響が出ないよう配慮した。本稿では、具体的には、徒歩の速度が 4～8km/h、補助幹線道路～一般国道の最高速度が 40～60km/h であることと、**図 2** に示すようなトリップ数の分布であることを勘案し、最高時速を 20km/h 刻みで閾値とするよう設定、トリップ中の最高時速が 20km/h 未満を徒歩等、20km/h 以上 40km/h 未満（以下 20-40km/h と表記）を自転車等、40km/h 以上 60km/h 未満（以下 40-60km/h）をバス・乗用車等、60km/h 以上を鉄道等と見做して分類した。なお、一般ユーザによるマウンテンバイクの平均速度 20-30km/h、軽快車の平均速度 15km/h、電動アシスト自転車の平均速度 17km/h 程度とのデータ[7]があることから、最高速度 20-40km/h の範囲内で自転車が走行することに齟齬はないと考えられる。さらに、原動機付自転車の法定速度は 30km/h であり、今回設定す

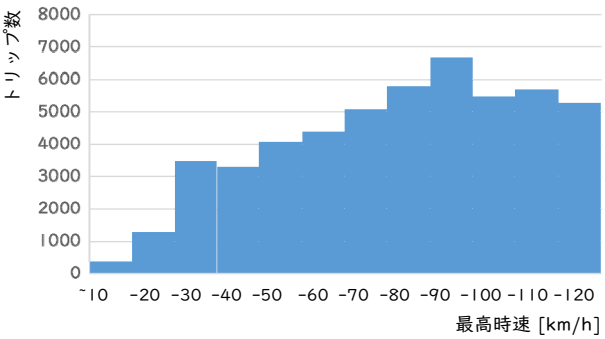

図 2　最高時速が 0km より大きく 120km 未満のトリップにおける最高時速の分布（n=50,879）

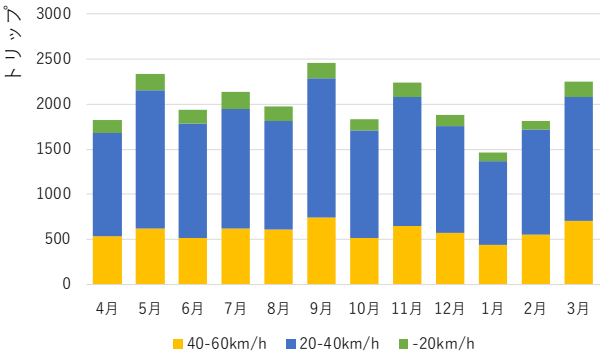

図 3　自転車専用ナビゲーションアプリ利用中のトリップ数（n=25,154）

表２　自転車専用ナビゲーションアプリ利用中のトリップ数の比率（%）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
60km/h-	82.13	81.90	81.94	81.51	82.34	82.89	82.67	82.26	82.44	83.60	81.71	82.97
40-60km/h	4.76	4.38	4.38	4.99	5.06	4.86	4.57	4.86	4.94	4.59	5.31	5.00
20-40km/h	10.11	10.82	10.79	10.65	9.98	10.01	10.49	10.62	10.19	9.77	11.04	9.65
-20km/h	1.28	1.31	1.34	1.49	1.36	1.10	1.16	1.19	1.03	0.95	0.91	1.23

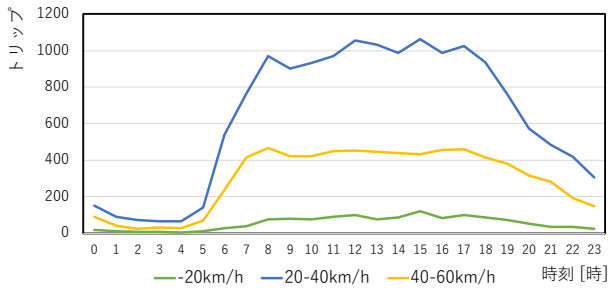

図４　自転車専用ナビゲーションアプリの利用時間帯の分布

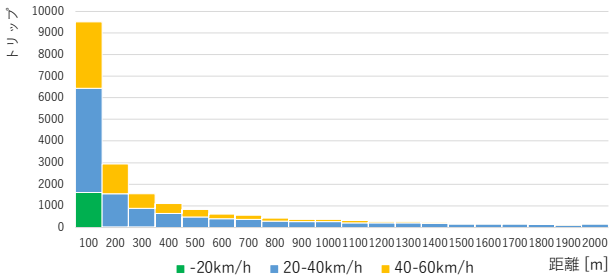

図５　自転車専用ナビゲーションアプリ起動中の利用距離の分布（2km 未満）

る自転車の最高速度と同程度であるためデータが混在する可能性があるが、原動機付自転車での経路検索は自動車用ナビゲーションアプリあるいは二輪車用アプリ（ツーリングサポーター注 1) を用いると考えられ、原動機付自転車に乗りながら自転車での移動方法を検索する可能性は極めて低いことから、本研究で用いるデータに原動機付自転車乗用中のものが含まれている可能性は極めて低いと考え，考慮しないこととした。

トリップの比率と数を**表 2**、**図 3** に示す。自転車走行が含まれると考えられる最高速度が 20km/h 以上 40km/h 未満のトリップは全データの約 10%を占め、約 80%のデータは最高速度 60km/h 以上のトリップであることがわかった。このことから、自転車ナビゲーションアプリを自転車移動時以外（電車や自動車、バスに乗っている時）で利用し、経路を確認している利用者が非常に多い可能性があるといえる。自転車利用者は 5 月にピークを持つことが報告されており [8]、**表 2** からも 20-40km/h のトリップ数は 5 月が最も多く、他の速度帯のトリップ数にはそのような特徴がない。また、ナビゲーションアプリ利用者および利用中のトリップ数は、5 月の他に 9 月や 3 月にもピークがあることがわかる。学生等の休暇の時期である他、特に 3 月は、4 月以降の自転車利用を想定して経路を調べているものと考えられる。

ナビゲーションアプリを利用して移動する時間帯の分布を**図 4**、ナビゲーションアプリを開きながら移動している距離帯を**図 5** に示す。自転車利用のピーク時間である朝方の通勤・通学時間帯以外にも、幅広い時間帯に分布している。低速のトリップは深夜にはほとんどなく、高速な 40-60km/h のトリップも非常に少ないことがわかる。深夜は特に、自転車で移動する必要が生じてナビゲーションアプリを利用していると考えられることから、自転車利用者のデータの多くは最高速度 20-40km/h で観測されている可能性が高いといえる。

本研究では閾値の詳細な検証は実施しておらず、その設定にはより詳細な検討が必要ではあるが、最高速度 20-40km/h のトリップは 5 月に利用のピークが来ること、夜間利用も観測されていることから、自転車利用をある程度反映できていると考えられ、以下はその前提で分析を進めることとする。

自転車で走行中にナビゲーションアプリを利用している可能性が高い最高速度 20-40km/h のトリップに着目すると、自転車利用ピークとされる朝の時間帯に向けて急激に利用が増加し、昼間や夕方に小さなピークを持ちながら夜間に向けて利用が落ちていくことが見て取れる。また、最高速度 20-40km/h のトリップの利用距離は 100m 以下（発進からの 30m 程度が除去されているとすると、約 130m 以下）が最も多く、2km 未満に約 77.6%が集中していることがわかった。既往研究によると、自転車の平均速度は、通勤通学目的で国道の歩道を通行する場合で約 15km/h 程度 [9]とされているが、本研究で対象としたデータのうち、最高速度 20-40km/h の 15,274 トリップの平均速度は約 19.1km/h であった。これらのことから、最高速度 20-40km/h のトリップの多くは自転車愛好者層ではなく、一般的な自転車利用者の行動であると考えられる。それに対し、最高速度 20km/h 未満のトリップは、その観測数が昼間を中心として緩やかに分布しており、利用距離は 100m 以下にしか存在せず、特に 25m 以下（発

進からの 30m程度が除去されているとすると、約 55m 以下）が圧倒的に多い。

このことから、自転車ナビゲーションアプリで取得される GPS データの最高速度に着目することで自転車利用中の情報を抽出できる可能性があることがわかるとともに、自転車乗用中以外にも、電車や自動車に乗りながら地図画面を表示しているか、ナビゲーションシステムを起動してしまった場合以外は徒歩の間に経路を確認し、そのデータが混在しているものと推察される。つまり、自転車でのトリップ全体を GPS データから把握することは難しいことから、次節で、現状のナビゲーションアプリの GPS データから得られる知見について検討することとした[注2)]。

4. 2　自転車 NAVITIME で取得されるトリップから得られる自転車利用に関する知見

本節では，ナビゲーションアプリをある程度の時間連続して起動させている，かつそのあと長時間起動されない場合，そこを到着点（付近）と見做し，一旦 GPS の捕捉が途切れた後，短時間で再起動させて捕捉が開始されている場合，再起動させた地点を経路に迷ってナビゲーションアプリを確認した地点（付近）と見做し，分析を実施した.

(1)　迷いやすい場所の抽出

本稿では、個人が特定できないように予め加工したデータを用いているが、同日に限り、同一ユーザの複数のトリップを把握することができる。また、ナビゲーション中でない状況下では、スマホがスリープ状態になっていたり、アプリを閉じていたりする（すなわち地図画面を見ていない）時間帯はデータが取得されず、その後起動した際は別トリップとなる。自転車利用者は一般的に停止を嫌い、極力停止せずに通行する性質があることが明らかになっている[11)]ことも併せると、一度閉じてから再度起動（起動時は最初に地図画面が表示される）するまでの時間が短い場合は、経路を見直した可能性が極めて高いと考えることができる。そこで、自転車利用者のデータと考えられる最高速度 20-40km/h のデータについて、ナビゲーションアプリをある程度の時間連続して起動させている，かつそのあと長時間（3 時間以上）起動されない場合，そこを到着点（付近）と見做し、一方で一旦 GPS の捕捉が途切れた後、短時間のうちに再起動させて捕捉が開始されている場合、再起動させた地点を経路に迷ってナビゲーションアプリを確認した地点（付近）と見做すこととし、15 分（n=631）、1 分以内（n=1,750）に再起動した地点をプロットしたところ、**図 6** のようになった。1 分以内で再起動しているトリップが川沿い（特に鶴見川や矢上川沿い）で多く観測されていることが分

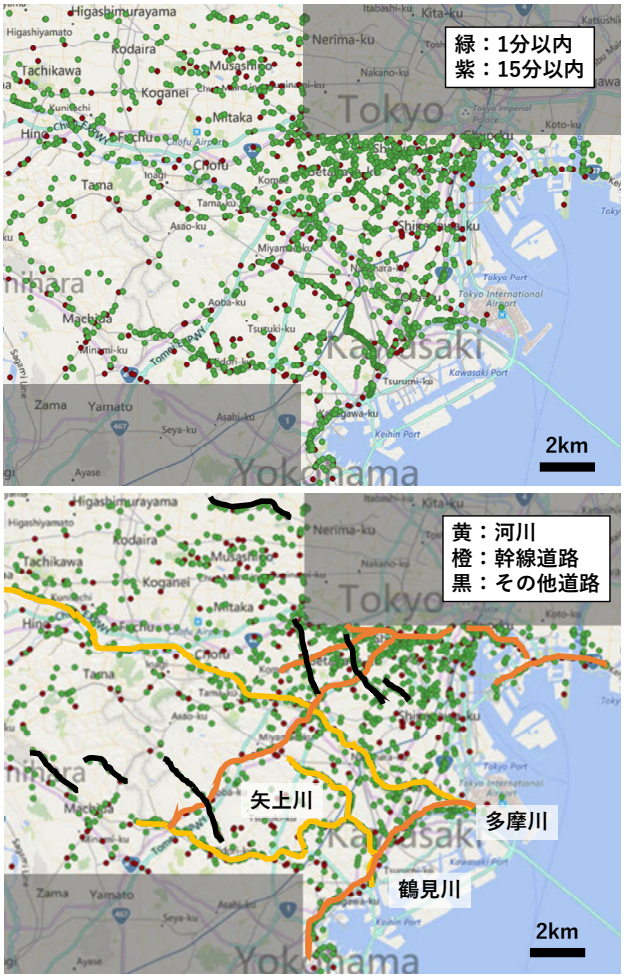

図 6　アプリを再起動した地点（最高速度 20-40km/h のトリップ）

以下、図 12 まで、図中のグレー着色部分は分析対象範囲外を示す。

かった。なお、写真撮影等で停止した場合，経路を確認する必要がなければわざわざアプリを再起動することはないと考えられることから、アプリを再起動する行為は、程度の差こそあれ、経路の確認を必要とする状況であると考えられるため、本稿では「迷いやすい箇所」の抽出と特定した。鶴見川および矢上川で再起動が見られた箇所を**図 7**、**図 8**、道路上で再起動が多く見られた六本木通りでの再起動箇所を**図 9** に示しているが、再起動発生箇所の密度が，道路（13.3 回/km）と比較して、鶴見川（23.6 回/km）・矢上川（18.7 回/km）沿いで高くなっている。サイクリングルート情報[12)]およびサイクリストのブログ[13)14)]によると，鶴見川サイクリングロードには河口からの距離を表示したキロポストが片岸（上流から下流を見て左側）にしかなく，「支流が多くたびたび迷いそうになった」，「河岸改修が続いているため川沿いを外れなくてはならないことがあり、戻る箇所を探した」，国道 15 号と国道 1 号に挟まれた箇所は特に「河口付近は行き止まり、ダート、迂回が多く何度か引き返した」といった記述が複数見られた。また、矢上川に関しては，**図 8**

図 7　鶴見川沿いでアプリを再起動した箇所

図 8　矢上川沿いでアプリを再起動した箇所

に示したエリアは「未舗装であり、自転車が汚れるのを嫌がるサイクリストは別の経路を探す」との記述が複数見られ、経路を探索する可能性は十分あることが確認できた。特に川沿いは自転車にとって走りやすい道路が整備されている反面、方向案内や標識が少なく、前述した通り状況によっては別経路を検索する必要も生じるため、情報を取得し直す機会が多いものと考えられる。また、六本木通りをはじめとして、いくつかの道路で再起動が

図 9　アプリの再起動地点の密度が高い道路（都道 412 号線・六本木通り）

多くプロットされている傾向が見られ、自転車での移動時に方向が分からなくなりやすい道路が抽出できているといえる。これに対し、15 分以内の滞留がある箇所は、幹線道路沿いが多いことがわかった。最終的な目的地である可能性以外に、寄り道ができる店舗等付近と考えられ、短時間の駐輪施設が必要な箇所が幹線道路沿いに点在していることを示唆するものである。

(2)　夜間利用の状況

自転車利用者のデータと考えられる最高速度 20-40km/h のデータについて、0:00～2:59 にナビゲーションアプリを利用したトリップの始点をプロットしたところ、図 10 のようになった（発進からの約 30m が除去されているため、地図上のプロットを大きめに表示している）。時間帯別で見てみると、0-1 時台は特に鉄道駅を始点としていると思われるトリップが目立つが、それだけではなく、2 時台の深夜の時間帯にもトリップが発生していることが見て取れる。本分析には川崎市を通過する

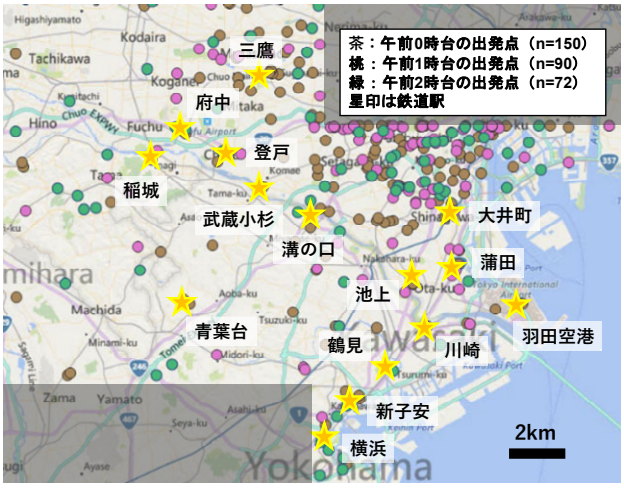

図 10　夜間にナビゲーションアプリを利用する始点（最高速度 20-40km/h のトリップ）

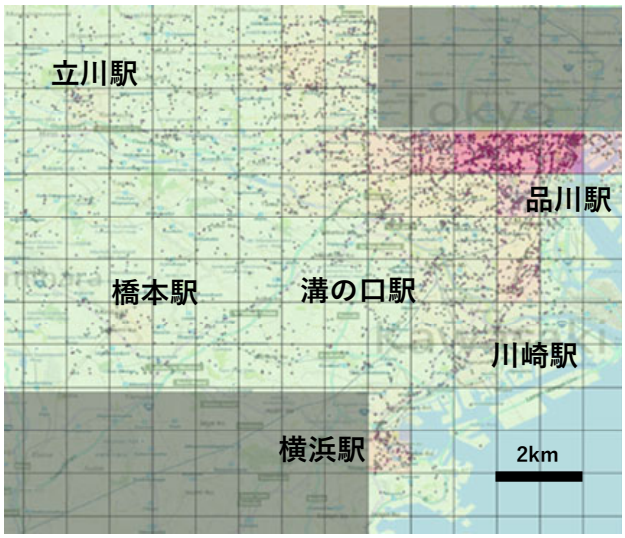

図 11　自転車専用ナビゲーションアプリを利用したトリップの最終地点（最高速度 20-40km/h のトリップ、トリップ長 2km 未満）

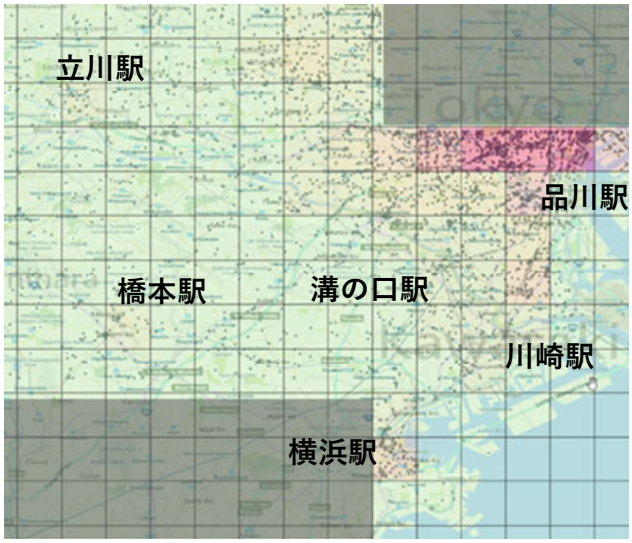

図 12　自転車専用ナビゲーションアプリを利用したトリップの最終地点（最高速度 20-40km/h のトリップ、トリップ長 2km 以上）

表 3　パーソントリップ調査による川崎市の目的別自転車トリップ数（概算）

	代表交通手段	端末交通手段	計
通勤通学	74,000	52,000	126,000
私事	165,000	11,000	176,000
計	239,000	63,000	302,000

トリップデータも含まれるが、深夜に東京都内や横浜市から行政区分をまたいで自転車で移動するトリップが発生していることがわかった。

深夜の自転車移動で想定されるのは、自宅等からコンビニエンスストア等への代表交通手段としての利用であるが、このような利用では経路検索アプリが使われることはない。本研究で扱うデータからは、バスサービスが終了している，あるいは終電も終了すると考えられる 0-1 時台に鉄道駅を始点とするイグレス交通の発生が観測された。公共交通の運行がない時間帯の移動に自転車が用いられていることが現れているが、特にシェアサイクルシステムが導入されている鉄道駅を始点とするトリップが観測されており、シェアサイクル利用者と考えられる。シェアサイクルが深夜帯の公共交通の補完機能を備えるには、行政区域を越える利用形態に需要があることが見て取れる。

(3)　到着地の抽出

連続してナビゲーションアプリを起動し続け、その後のトリップが 2 時間以上記録されていない場合、そのトリップの終点が目的地付近である可能性が高いと考え、その最終地点をプロットしたところ、図 11、図 12 のようになった。なお、プロットが集中しているグリッドは赤で表示、橙、黄、緑の順にプロット数が少ないことを示している。川崎市資料によると、通勤・通学目的の自転車の代表交通手段としての利用は 4km 未満が多く、私事目的では 2km 未満が多いとの調査結果[12]があることから、トリップ長 2km 以上（n=1,544）、2km 未満（n=3,502）にわけてプロットしているが、その結果、距離に依らず同様の分布をしており、いずれでも乗降客数の多い鉄道駅周辺に多くプロットされているものの、それ以外にもプロットが広範囲に分散していることが確認できた。道路沿いの店舗や、自宅・学校・会社等を目的地としていると推察され、代表交通手段、端末交通手段のいずれの用途に対しても自転車ナビゲーションアプリの活用がなされていることが見て取れる。川崎市を通過するトリップについては考慮できないが、川崎市での自転車利用（表 3）のうち、私事では圧倒的にトリップが多い日常的な買い物が約 162,000 トリップ、観光やレジャーでの利用が約 3,000 トリップと報告されており、買い物利用を除くと端末交通と代表交通で同程度のトリップ数となっている。自転車ナビゲーションアプリはロングライドの自転車愛好家によって利用されていると考えられがちだが、このような自転車利用特性のある川崎市とその周辺において、自転車ナビゲーションアプリは幅広い目的の自転車利用者によって活用されており、一般的な自転車利用者の行動把握の観点からのデータの活用可能性は十分大きいものと考えられる。

5．おわりに

本稿では、自転車ナビゲーションアプリから自転車の利用実態を把握し、データの活用可能性を検討した。

自転車乗用中のナビゲーションアプリ使用状況を把握するため、トリップ中の最高時速でデータを抽出したところ、自宅や会社等で自転車の経路を検索したり、電車や自動車に乗りながら自転車の経路を検索したりする行動が多くあることを確認した。また、他の交通手段の速度を勘案し、20-40km/h を最高速度とするトリップを抽出することで、ある程度自転車利用者の特徴を掴むことができる可能性を確認し、その特徴を把握することができた。本データは同一ユーザが異なる日に利用している実態や検索された目的地との紐付けを行ってはいないが、アプリ起動中の軌跡を分析した結果、

- 支流が多い、あるいは代替経路を検索する必要がある川沿いでは特に短時間でアプリを見直し、迷っていると思われる行動が多く見られていること
- 深夜の時間帯は、鉄道駅を始点とし、東京都内や横浜市内から行政区分をまたいで川崎市を通行する自転車利用が多いことが確認され、シェアサイクルサービスの有無の影響が考えられること
- 自転車の利用距離帯や代表交通手段、端末交通手段のいずれで利用するかに依らず、ナビゲーションアプリで経路が検索されていること

がわかった。

本研究で用いたデータは、自転車ナビゲーションアプリを利用している際に取得された GPS データ（位置・速度データ）のみで、利用者の個人情報は紐付けされていない。また、同一利用者も日が変わると別 ID が割り振られるため、利用頻度等の情報も得られない。さらに、トリップ自体も発着地から約 30m の GPS データが除去されており、発着地をピンポイントに把握することもできない。このように非常に制約の多いデータであることから、クレンジング方法の妥当性や状況把握等の検証が十分に行なえないのは課題ではあるが、本稿で扱ったナビゲーションアプリに限らず、個人情報保護の観点から、GPS データを検索情報や利用者属性と紐付けさせることは非常に難しいのが現状である。本研究からは、他の情報との紐付けがないというデータの制約があっても、自転車利用の特徴をある程度把握することが可能であると示すことができたといえる。

近年、さまざまなナビゲーションアプリが提供されているが、自動車用アプリを利用して自動車専用道に迷い込む自転車がいるなどの事案が問題視されつつある [15)]。本研究より、自転車利用者の経路検索のニーズは、ロングライドの自転車愛好者といった限られた属性や、利用実態の違いに依らず、非常に幅広く存在していると考えられることから、走行ルールも含めた適切な情報提供がなされることが非常に重要である。今後の課題として、まず、自転車ナビゲーションアプリ利用者の概況や自転車利用特性をより正確に把握するべく、データと直接紐付けできないアンケート調査等を独立して実施し傾向を照合して検証したり、川崎市のみでなくより多様な自転車利用の特徴を持つ地域のデータを用いて分析することで傾向の整合性を確認したりするとともに、ナビゲーションアプリデータのより幅広い活用可能性を検討することが挙げられる。

注釈

注 1）二輪車と原動機付自転車では通行方法が異なることがあるが、二輪車用アプリ「ツーリングサポーター」には車種登録をすれば原動機付自転車用の経路を案内する機能がついているため、自転車用ナビゲーションアプリを利用する必然性はない。

注 2）本稿で扱ったナビゲーションアプリに限らず、個人情報保護の観点から、GPS データを検索情報や利用者属性と紐付けさせることは非常に難しいのが現状である．その制約の中でどの程度データクレンジングを実現し、自転車利用特性を把握することができるかを試みることには一定の意義があると考える.

参考文献

1) 国土交通省 HP：自転車活用推進法 http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle-up/
2) 国土交通省 HP：自転車活用推進計画の概要 http://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/
3) 杉本興運、 岡野祐弥、 菊地俊夫：レンタサイクル利用による観光回遊行動の実態－長野県安曇野市における GPS・GIS 支援による調査とデータ解析、観光研究 24(2)、pp.15-27、2013.
4) 佐藤遼二、工藤峻輔、窪田諭、市川尚、阿部昭博：自転車 GPS データによる観光サイクルマップの開発とそのまちづくり応用、情報処理学会第 74 回全国大会講演論文集、pp.875-876、2012.
5) 新井田歩、阿部昭博、市川尚：自転車 GPS データを用いた観光支援システムの開発、情報処理学会第 76 回全国大会講演論文集、pp.529-531、2014.
6) 谷口航太郎、 小谷通泰、 松元政唯：走行履歴データを用いたコミュニティサイクル利用者の都心回遊行動の分析、日本都市計画学会関西支部研究発表会講演概要集 15 巻、pp.45-48、2017.
7) たとえば諸田恵士、大脇鉄也、上坂克巳：我が国の自転車利用の実態把握、土木技術資料 51-4、2009.
8) 日本道路協会、自転車道等の設計基準解説、2004.
9) たとえば山中英生、田宮佳代子、山川仁、半田佳孝：自転車走行速度に着目した歩行者・自転車混合交通の評価基準、土木計画学研究・論文集 vol.18 no.3、pp.471-476、2001.
10) たとえば平成 31 年度自動車安全運転センター調査研究報告書「高齢者による電動アシスト自転車事故の要因解明と安全教育手法に関する研究」
11) 川崎市自転車利用基本方針、2018.
12) たとえば鶴見川青少年サイクリングコース https://bicycle-kanagawa.net/archives/8233
13) たとえば鶴見川探訪（ブログ） https://olive-garlic.hatenablog.com/
14) たとえば鶴見川サイクリングロード（ブログ） http://chikachat.blog.fc2.com/
15) 乗りものニュース「自動車専用道路を自転車が走行、なぜ？相次ぐ「誤進入」どう対策」2019 年 3 月 9 日

（受付日 2019年8月19日　受理日 2020年9月23日）